

Projet : Système Réparti

Déploiement d'une Application Web Répartie avec Docker, Kubernetes, Ansible et Jenkins

I. Objectifs pédagogiques

À travers ce projet, vous devez démontrer votre capacité à :

- Concevoir une architecture de microservices avec des technologies modernes,
- Conteneuriser une application à l'aide de Docker,
- Déployer l'application sur un cluster Kubernetes,
- Automatiser l'installation d'une infrastructure avec Ansible,
- Mettre en place un pipeline CI/CD complet avec Jenkins.

II. Contexte du projet

Une startup technologique souhaite déployer une plateforme web composée de trois services :

1. **Un frontend** développé avec React ou Angular,
2. **Une API backend** développée avec Django (ou Flask),
3. **Une base de données PostgreSQL.**

L'entreprise exige un déploiement automatisé, maintenable, et conforme aux bonnes pratiques DevOps.

III. Travail demandé

Vous devez réaliser **les tâches suivantes** :

1. Conception

- Présentez un schéma de l'architecture cible.
- Expliquez les choix techniques (langages, base de données, communication entre services...).

2. Développement

- Créez un frontend simple avec une page d'accueil affichant des données issues de l'API.
- Créez une API REST en Django ou Flask avec au moins deux modèles (ex : Utilisateur, Produit).
- Connectez le backend à une base PostgreSQL.

3. Conteneurisation

- Rédigez des **Dockerfiles** pour le frontend et le backend.
- Créez un **docker-compose.yml** pour tester localement.

4. Déploiement Kubernetes

- Écrivez les manifests Kubernetes :
 - Déploiements (Deployment)
 - Services (Service)
 - Volumes (PersistentVolumeClaim) pour PostgreSQL
- Utilisez un cluster Kubernetes local (Minikube ou kubernetes).

5. Automatisation avec Ansible

- Écrivez un playbook Ansible pour :
 - Installer Docker, Kubernetes, Jenkins,
 - Déployer l'application automatiquement sur le cluster.

6. CI/CD avec Jenkins

- Installez Jenkins (via Ansible ou Docker).
- Créez un Jenkinsfile avec les étapes suivantes :
 - Linting et tests
 - Build des images Docker
 - Push vers Docker Hub
 - Déploiement automatique sur Kubernetes

IV. Livrables à remettre

1. **Lien vers le dépôt Git** du projet
2. **Archive ZIP** complète du projet
3. **Document PDF** de synthèse (10 pages max) contenant :
 - Introduction du projet
 - Architecture et technologies
 - Screenshots ou logs de déploiement
 - Pipeline CI/CD